

Modelo Relacional

QXD0011 - Fundamentos de Bancos de Dados

Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro

victorpinheiro@ufc.br



Agenda

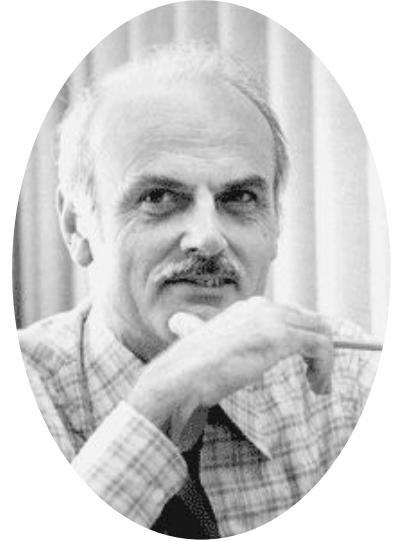
- Histórico do Modelo Relacional
- Razões do sucesso
- Conceitos
- Domínio
- Esquema de Relação
- Estado de relação
- Características das Relações
- Notação do Modelo Relacional
- Restrições do Modelo Relacional
- Restrições baseadas em Esquema
- Restrições de Domínio
- Restrições de Chave
- Restrições sobre valores NULL
- Restrições de integridade de entidade

Agenda

- Restrições de integridade referencial
- Esquema e Estado de um banco de dados relacional
- Estado do banco de dados EMPRESA
- Restrições de integridade referencial
- Outros tipos de restrições
- Operações do modelo relacional
- Operação Insert
- Operação Delete
- Operação Update
- Conceito de Transação

Histórico do Modelo Relacional

- Proposto em 1970 pelo Dr. Edgar Frank Codd (IBM).
- Primeiro sistema comercial em 1981-82.
- Tem sido implementado em um grande número de sistemas comerciais.
- Precedido pelos modelos hierárquico e em rede.



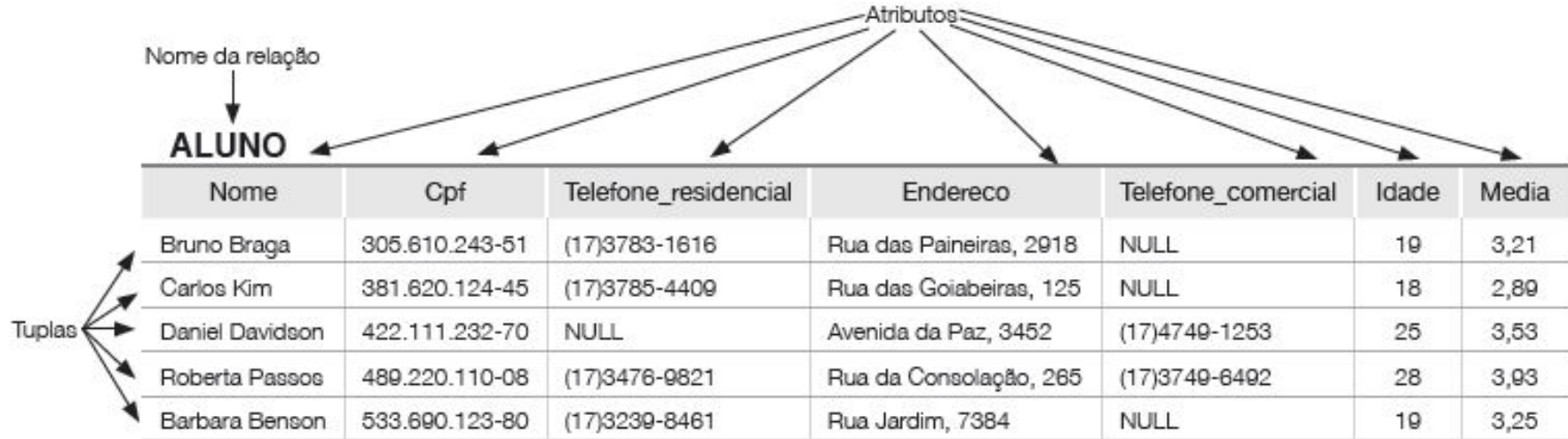
Razões do sucesso

- Estrutura de dados simples e uniforme:
 - Um banco de dados relacional é um conjunto de Relações;
 - Cada relação é um conjunto de linhas ou tuplas;
 - Cada tupla é uma lista de valores de atributos;
 - Cada valor de atributo é retirado de um domínio.
- Fundamentação Teórica sólida.

Conceitos

- Representa os dados como uma coleção de relações.
- Uma relação é considerada uma Tabela de valores.
 - Linha
 - Representa uma coleção de valores de dados relacionados.
 - Fato que tipicamente corresponde a uma entidade ou relacionamento do mundo real.
 - Terminologia formal: Tupla.
 - Nome de tabela e nomes de coluna.
 - Especificam como interpretar os valores de dados em cada linha.
 - Um cabeçalho da coluna é chamado de Atributo.
 - A tabela é chamada de Relação.

Conceitos



Atributos e tuplas de uma relação ALUNO

Domínio

- O tipo de dado que descreve os tipos de valores que podem aparecer em cada coluna é representado por um domínio de valores possíveis.
- Um tipo de dado e um nome são definidos para cada domínio.
- Domínio D
 - Conjunto de valores atômicos.
- Atômico
 - Cada valor é indivisível.

Esquema de Relação

- Um esquema de relação R , indicado por $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, é composto de:
 - Um nome de relação R .
 - Uma lista de atributos, $A_1, A_2, \dots, A_n$.
- Cada atributo A_i é o nome de um papel desempenhado por algum domínio D no esquema de relação R .
- D é chamado de domínio de A_i .
 - Indicado por $\text{dom}(A_i)$.
- Um esquema de relação é usado para descrever uma relação.
- R é chamado nome dessa relação.
- O grau ou aridade de uma relação é o número de atributos n desse esquema de relação.

Esquema de Relação

- Esquema:
 - Aluno(matricula, nome, curso)
- dom(matricula): número inteiro
- dom(nome): texto
- dom(curso): texto
- Grau 3

matricula	nome	curso
101	Ana Souza	SI
102	João Lima	CC

Esquema de Relação

- Representações de uma relação de grau sete:

ALUNO(Nome, Cpf, Telefone_residencial, Endereco, Telefone_comercial, Idade, Media)

ALUNO(Nome: string, Cpf: string, Telefone_residencial: string, Endereco: string, Telefone_comercial: string, Idade: integer, Media: real)

dom(Nome) = Nomes; dom(Cpf) = Cadastro_pessoa_fisica; dom(Telefone_residencial) = Numeros_telefone_nacional,³ dom(Endereco), dom(Telefone_comercial) = Numeros_telefone_nacional e dom(Media) = Media.

Estado de relação

- Uma relação ou estado de relação r do esquema de relação $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$, também indicada por $r(R)$, é um conjunto de n tuplas $r = \{ t_1, t_2, \dots, t_m \}$.
- Cada n tuplas t é uma lista ordenada de n valores $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, em que cada valor v_i , $1 \leq i \leq n$, é um elemento de $\text{dom}(A_i)$ ou é um valor especial NULL.
- O i -ésimo valor na tupla t , que corresponde ao atributo A_i , é referenciado como $t[A_i]$ ou $t.A_i$.

Estado de relação

- Uma relação ou estado de relação $r(R)$ é uma relação matemática de grau n sobre os domínios $\text{dom}(A_1), \text{dom}(A_2), \dots, \text{dom}(A_n)$, que é um subconjunto do produto cartesiano dos domínios que definem R :
 - $r(R) \subseteq (\text{dom}(A_1) \times \text{dom}(A_2) \times \dots \times \text{dom}(A_n))$
- Cardinalidade
 - Número total de valores em um domínio.
- O estado de relação atual reflete as tuplas válidas que representam um estado em particular do mundo real no momento atual.
- Os nomes de atributos indicam diferentes papéis ou interpretações do domínio.

Estado de relação

- Esquema:
 - Aluno(matricula, nome, curso)
- $\rightarrow r(\text{Aluno}) = \{ \langle 101, \text{"Ana Souza"}, \text{"SI"} \rangle, \langle 102, \text{"João Lima"}, \text{"CC"} \rangle \}$

matricula	nome	curso
101	Ana Souza	SI
102	João Lima	CC

Características das Relações

- Uma relação é definida como um conjunto de tuplas.
- As tuplas em uma relação, assim como os elementos de um conjunto, não possuem ordem entre eles.
- A ordem dos atributos e seus valores não é tão importante, desde que a correspondência entre atributos e valores seja mantida.

Características das Relações

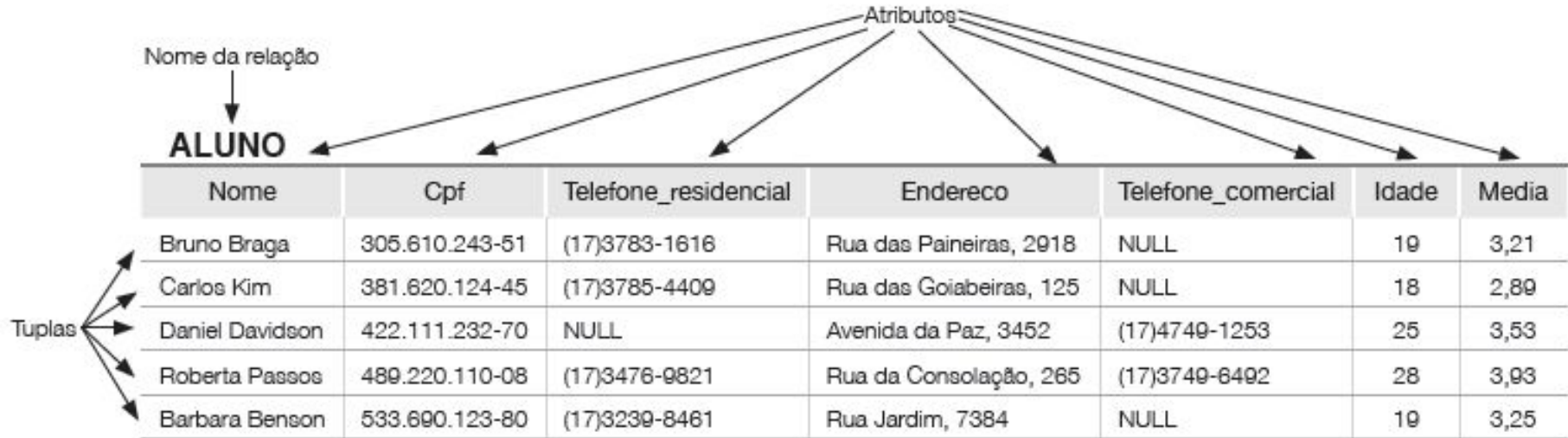
- Definição alternativa de uma relação:
 - Tupla considerada como um conjunto de pares ($\langle \text{atributo} \rangle$, $\langle \text{valor} \rangle$).
 - Cada par dá o valor do mapeamento a partir de um atributo A_i para um valor v_i de $\text{dom}(A_i)$.
 - A ordem dos atributos não é importante, pois o nome do atributo aparece com seu valor.
- Geralmente, usaremos a primeira definição da relação, onde os atributos e os valores dentro das tuplas são ordenados, porque isso simplifica grande parte da notação.
- Porém, a definição alternativa é mais geral.

Características das Relações

- Tuplas idênticas quando a ordem dos atributos não faz parte da definição da relação:

$$t = \langle (\text{Nome, Daniel Davidson}), (\text{Cpf, 422.111.232-70}), (\text{Telefone_residencial, NULL}), (\text{Endereco, Avenida da Paz, 3452}), (\text{Telefone_comercial, (17)4749-1253}), (\text{Idade, 25}), (\text{Media, 3,53}) \rangle$$
$$t = \langle (\text{Endereco, Avenida da Paz, 3452}), (\text{Nome, Daniel Davidson}), (\text{Cpf, 422.111.232-70}), (\text{Idade, 25}), (\text{Telefone_comercial, (17)4749-1253}), (\text{Media, 3,53}), (\text{Telefone_residencial, NULL}) \rangle$$

Características das Relações



Características das Relações

Relação ALUNO com uma diferente ordem das tuplas:

ALUNO

Nome	Cpf	Telefone_ residencial	Endereco	Telefone_ comercial	Idade	Media
Daniel Davidson	422.111.232-70	NULL	Avenida da Paz, 3452	(17)4749-1253	25	3,53
Barbara Benson	533.690.123-80	(17)3239-8461	Rua Jardim, 7384	NULL	19	3,25
Roberta Passos	489.220.110-08	(17)3476-9821	Rua da Consolação, 265	(17)3749-6492	28	3,93
Carlos Kim	381.620.124-45	(17)3785-4409	Rua das Goiabeiras, 125	NULL	18	2,89
Bruno Braga	305.610.243-51	(17)3783-1616	Rua das Paineiras, 2918	NULL	19	3,21

Características das Relações

- Cada valor em uma tupla é um valor atômico.
 - Modelo relacional plano
 - Atributos compostos ou multivalorados não são permitidos.
 - Pressuposto da primeira forma normal.
 - Extensões do modelo relacional, como os sistemas objeto-relacional, removem essas restrições.
- Atributos multivalorados
 - Devem ser representados por relações separadas.
- Atributos compostos
 - Representados apenas por seus atributos de componentes simples no modelo relacional básico (plano).

Características das Relações

- Valores NULL são usados para representar:
 - Valores de atributos desconhecidos.
 - Ex: Aluno não possui telefone residencial ou possui telefone residencial, mas não o conhecemos.
 - Valores que não se aplicam a uma tupla.
 - Ex: Aluno que não trabalha não possui telefone comercial.

Características das Relações

- Significados para valores NULL:
 - Valor desconhecido.
 - Valor existe, mas não está disponível.
 - Atributo não se aplica a esta tupla (também conhecido como valor indefinido).
 - Ex: O atributo tipo_visto (tipo do visto) de aplica apenas a tuplas que representam alunos estrangeiros.
 - Ex: Atributo CNPJ a ser preenchido somente para clientes que são pessoa jurídica.

Características das Relações

- Interpretação (significado) de uma relação.
 - Afirmação (ou asserção)
 - Cada tupla na relação pode ser interpretada como um fato ou uma instância em particular da afirmação.
 - Ex:
 - Afirmação: em geral, uma entidade de ALUNO tem um Nome, Cpf, Telefone_residencial, Endereco, Telefone_comercial, Idade e Media.
 - Existe um ALUNO cujo nome é Bruno Braga, o Cpf é 305.610.243-51, a Idade é 19, e assim por diante.
 - Predicado
 - Valores em cada tupla são interpretados como valores que satisfazem o predicado.
 - Ex: O predicado ALUNO(Nome, Cpf, ...) é verdadeiro para as cinco tuplas na relação ALUNO mostradas em figura anterior.
 - Essas tuplas representam cinco proposições ou fatos diferentes no mundo real.

Notação do Modelo Relacional

- Usaremos a seguinte notação:
 - $R(A_1, A_2, \dots, A_n)$
 - Esquema de relação R de grau n .
 - Letras maiúsculas Q, R, S
 - Nomes de relações.
 - Letras minúsculas q, r, s
 - Estados de relação.
 - Letras t, u, v
 - Tuplas.

Notação do Modelo Relacional

- Nome de um esquema de relação: ALUNO
 - Também indica o conjunto atual de tuplas nessa relação (estado de relação atual), enquanto ALUNO(Nome, Cpf, ...) refere-se apenas ao esquema de relação.
- Um atributo A pode ser qualificado com o nome de relação R ao qual pertence, usando a notação de ponto R.A.
 - Ex: ALUNO.Nome ou ALUNO.Idade

Notação do Modelo Relacional

- Uma tupla t em uma relação $r(R)$ é indicada por $t = \langle v_1, v_2, \dots, v_n \rangle$, onde v_i é o valor correspondente ao atributo A_i .
- Valores componentes de tuplas:
 - $t[A_i]$ e $t.A_i$ (e às vezes $t[i]$) referem-se ao valor v_i em t para o atributo A_i .
 - $t[A_u, A_w, \dots, A_z]$ e $t.(A_u, A_w, \dots, A_z)$ referem-se à subtupla de valores $\langle v_u, v_w, \dots, v_z \rangle$ de t correspondentes aos atributos especificados na lista.

Notação do Modelo Relacional

Como um exemplo, considere a tupla $t = \langle \text{'Barbara Benson'}, \text{'533.690.123-80'}, \text{'(17)3239-8461'}, \text{'Rua Jardim, 7384'}, \text{NULL}, 19, 3,25 \rangle$ da relação ALUNO na Figura 3.1; temos $t[\text{Nome}] = \langle \text{'Barbara Benson'} \rangle$ e $t[\text{Cpf, Media, Idade}] = \langle \text{'533.690.123-80'}, 3,25, 19 \rangle$.

Restrições do Modelo Relacional

- Restrições (Constraints)
 - Restrições sobre os valores reais em um estado do banco de dados.
 - Derivadas das regras do minimundo que o banco de dados representa.

Restrições do Modelo Relacional

- Categorias principais de restrições:
 - Restrições inerentes baseadas no modelo ou restrições implícitas.
 - Restrições inerentes ao modelo de dados.
 - Ex: Características das Relações, como: Cada valor de atributo em uma tupla é um valor atômico.
 - Restrições baseadas em esquema ou restrições explícitas.
 - Restrições diretamente expressas nos esquemas do modelo de dados, em geral especificando-as na DDL.
 - Restrições baseadas na aplicação ou restrições semânticas ou regras de negócios.
 - Não podem ser diretamente expressas nos esquemas do modelo de dados.
 - Devem ser expressas e impostas pelos programas de aplicação.

Restrições baseadas em Esquema

- Restrições sobre relações isoladas e seus atributos
 - Restrições de domínio
 - Restrições de chave
 - Restrições sobre NULLs
 - Restrições de integridade de entidade
 - Nenhum valor de chave primária pode ser NULL
- Restrições de integridade referencial

Restrições de Domínio

- Dentro de cada tupla, o valor de cada atributo A deve ser um valor indivisível do domínio $\text{dom}(A)$.
- Tipicamente incluem:
 - Tipos de dados numéricos para números inteiros e reais.
 - Caracteres.
 - Booleanos.
 - Strings de tamanho fixo.
 - Strings de tamanho variável.
 - Data, hora (time), timestamp (marcador de tempo).
 - Moeda.
 - Outros tipos especiais.

Restrições de Chave

- Duas tuplas não podem ter a mesma combinação de valores para todos os seus atributos.
- Uma superchave SCh especifica uma restrição de exclusividade de que duas tuplas distintas não podem ter o mesmo valor de SCh.
- Uma chave K é uma superchave de R em que a remoção de qualquer atributo A de K deixa um conjunto de atributos K' que não é mais uma superchave de R.

Restrições de Chave

- Um esquema de relação pode ter mais de uma chave.
- Nesse caso, cada uma das chaves é chamada de chave candidata.
- É comum designar uma das chaves candidatas como chave primária da relação.
- Essa é a chave candidata cujos valores são usados para identificar tuplas na relação.
- As outras chaves candidatas são designadas como chave únicas (unique keys).

Restrições de Chave

- A relação CARRO possui duas chaves candidatas: Placa e Numero_chassi.

CARRO

<u>Placa</u>	Numero_chassi	Marca	Modelo	Ano
Itatiaia ABC-7039	A6935207586	Volkswagen	Gol	02
Itu TVP-3470	B4369668697	Chevrolet	Corsa	05
Santos MPO-2902	X8355447376	Fiat	Uno	01
Itanhaem TFY-6858	C4374268458	Chevrolet	Celta	99
Itatiba RSK-6279	Y8293586758	Renault	Clio	04
Atibaia RSK-6298	U0283657858	Volkswagen	Parati	04

Outras restrições

- Restrições sobre valores NULL
 - Outra restrição sobre os atributos especifica se valores NULL são permitidos ou não.
- Restrições de integridade de entidade
 - Nenhum valor de chave primária pode ser NULL.

Restrições de integridade referencial

- Especificada entre duas relações distintas ou uma relação com auto-relacionamento.
- Mantém a consistência entre tuplas em duas relações.
- **Regras de chave estrangeira:**
 - Um conjunto de atributos FK no esquema de relação R_1 é uma chave estrangeira de R_1 que referencia a relação R_2 se:
 - (i) os atributos em FK têm o mesmo domínio que os atributos de chave primária PK de R_2 ;
 - (ii) Um valor de FK em uma tupla t_1 no estado atual $r_1(R_1)$ ocorre como um valor de PK para alguma tupla t_2 no estado atual $r_2(R_2)$ ($t_1[FK] = t_2[PK]$) ou é NULL.
 - Se essas condições se mantiverem, diz-se que é mantida uma restrição de integridade referencial de R_1 para R_2 .

Restrições de integridade referencial

- Podem ser exibidas em forma de diagrama, desenhando um arco direcionado de cada chave estrangeira para a relação que ela referencia.
- A ponta da seta aponta para a chave primária da relação referenciada.

Esquema e Estado de um banco de dados relacional

- **Esquema S do banco de dados relacional.**
 - Conjunto de esquemas de relação:
 - $S = \{ R_1, R_2, \dots, R_m \}.$
 - Conjunto de restrições de integridade IC.
- **Estado do banco de dados relacional.**
 - Conjunto de estados de relação:
 - $DB = \{ r_1, r_2, \dots, r_m \}.$
 - Cada r_i é um estado de R_i , tal que os estados da relação r_i satisfazem as restrições de integridade especificadas em IC.
- **Estado válido**
 - Satisfaz todas as restrições do conjunto de restrições de integridade IC definido.

Estado do banco de dados EMPRESA (1/2)

FUNCIONARIO

Phome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678906	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

LOCALIZACAO_DEP

Dnumero	Dlocal
1	São Paulo
4	Mauá
5	Santo André
5	Itu
5	São Paulo

Estado do banco de dados EMPRESA (2/2)

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

PROJETO

Projnome	Projnumero	Projlocal	Dnum
ProdutoX	1	Santo André	5
ProdutoY	2	Itu	5
ProdutoZ	3	São Paulo	5
Informatização	10	Mauá	4
Reorganização	20	São Paulo	1
Novosbenefícios	30	Mauá	4

DEPENDENTE

Fcpf	Nome_dependente	Sexo	Datanasc	Parentesco
33344555587	Alívia	F	05-04-1986	Filha
33344555587	Tiago	M	25-10-1983	Filho
33344555587	Janaína	F	03-05-1958	Esposa
98765432168	Antonio	M	28-02-1942	Marido
12345678966	Michael	M	04-01-1988	Filho
12345678966	Alívia	F	30-12-1988	Filha
12345678966	Elizabeth	F	05-05-1967	Esposa

Restrições de integridade referencial

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	<u>Cpf</u>	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
-------	----------	-------	------------	----------	----------	------	---------	----------------	-----

DEPARTAMENTO

Dnome	<u>Dnumero</u>	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
-------	----------------	-------------	---------------------

LOCALIZACOES_DEP

<u>Dnumero</u>	<u>Dlocal</u>
----------------	---------------

PROJETO

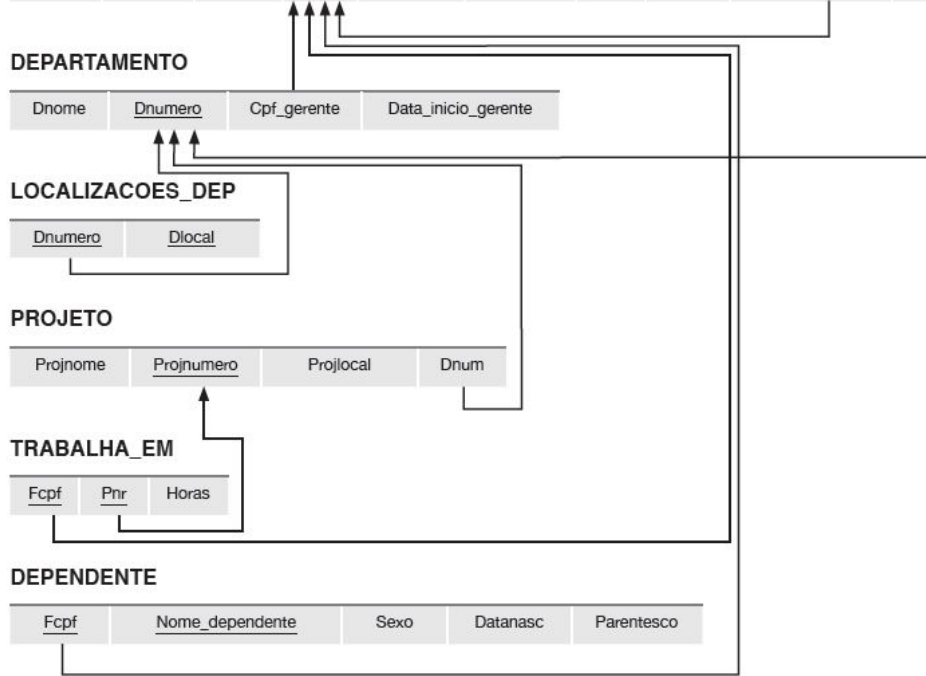
Projnome	<u>Projnumero</u>	Projlocal	Dnum
----------	-------------------	-----------	------

TRABALHA_EM

<u>Fcpf</u>	<u>Pnr</u>	Horas
-------------	------------	-------

DEPENDENTE

<u>Fcpf</u>	<u>Nome_dependente</u>	Sexo	Datanasc	Parentesco
-------------	------------------------	------	----------	------------



Outros tipos de restrições

- Restrições de integridade semânticas
 - Podem ser especificadas e impostas em um banco de dados relacional através do uso de gatilhos (triggers) e asserções (afirmações).
 - É mais comum verificar esses tipos de restrições nos programas de aplicação.
- Restrição de dependência funcional
 - Define um relacionamento funcional entre dois conjuntos de atributos X e Y.
 - O valor de X determina um único valor de Y.
 - Usadas como ferramentas para analisar a qualidade dos projetos relacionais e normalizar relações para melhorar sua qualidade.

Outros tipos de restrições

- Restrições de transição
 - Definidas para lidar com mudanças de estado no banco de dados.
 - Ex: O salário de um funcionário só pode aumentar.
 - Impostas pelos programas de aplicação ou especificadas usando regras ativas e gatilhos (triggers).

Operações do modelo relacional

- Categorizadas em:
 - Recuperações.
 - Atualizações.
- Operações básicas que alteram os estados das relações no banco de dados:
 - Inserir (insert).
 - Excluir (delete).
 - Alterar ou modificar (update ou modify).

Operação Insert

- Fornece uma lista de valores de atributos para uma nova tupla t a ser inserida em uma relação R .
- Pode violar qualquer um dos 4 tipos de restrições.
- Se uma inserção viola uma ou mais restrições, a opção padrão é rejeitar a inserção.

Operação Insert

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Inserir <'Cecilia', 'F', 'Ribeiro', NULL, '05-04-1960', 'Rua Esmeraldas, 35, Bueno Brandão, MG', F, 28.000, NULL, 4> em FUNCIONARIO.

Resultado: Esta inserção viola a restrição de integridade de entidade (NULL para a chave primária Cpf), de modo que é rejeitada.

Operação Insert

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joioe	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Inserir <'Alice', 'J', 'Zelaya', '99988777767', '05-04-1960', 'Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR', F, 28.000, '98765432168', 4> em FUNCIONARIO.

Resultado: Esta inserção viola a restrição de chave porque outra tupla com o mesmo valor de Cpf já existe na relação FUNCIONARIO, e, portanto, é rejeitada.

Operação Insert

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joioe	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Inserir<'Cecilia','F','Ribeiro','67767898976','05-04-1960','Rua Esmeraldas, 35, Bueno Brandão, MG', F, 28.000, '98765432168', 7> em FUNCIONARIO.

Resultado: Esta inserção viola a restrição de integridade referencial especificada sobre Dnr em FUNCIONARIO porque não existe uma tupla referenciada correspondente em DEPARTAMENTO com Dnumero = 7.

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero	Cpf_gerente	Data_inicio_gerente
Pesquisa	5	33344555587	22-05-1988
Administração	4	98765432168	01-01-1995
Matriz	1	88866555576	19-06-1981

Operação Insert

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Inserir <'Cecilia', 'F', 'Ribeiro', '67767898976', '05-04-1960', 'Rua Esmeraldas, 35, Bueno Brandão, MG', F, 28.000, NULL, 4> em FUNCIONARIO.

Resultado: Esta inserção satisfaz todas as restrições, de modo que é aceitável.

Operação Delete

- Pode violar somente a integridade referencial
 - Se a tupla a ser removida é referenciada por chaves estrangeiras de outras tuplas.
 - Restrict
 - Rejeita a remoção.
 - Cascade
 - Propaga a remoção ao deletar tuplas que referenciam a tupla que está sendo removida.
 - Set null ou set default
 - Modifica os valores dos atributos referenciados que causam a violação.

Operação Delete

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

Excluir a tupla em TRABALHA_EM com Fcpf = '99988777767' e Pnr = 10.

Resultado: Esta exclusão é aceitável e exclui exatamente uma tupla.

Operação Delete

TRABALHA_EM

Fcpf	Pnr	Horas
12345678966	1	32,5
12345678966	2	7,5
66688444476	3	40,0
45345345376	1	20,0
45345345376	2	20,0
33344555587	2	10,0
33344555587	3	10,0
33344555587	10	10,0
33344555587	20	10,0
99988777767	30	30,0
99988777767	10	10,0
98798798733	10	35,0
98798798733	30	5,0
98765432168	30	20,0
98765432168	20	15,0
88866555576	20	NULL

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf
João	B	Silva	12345678966
Fernando	T	Wong	33344555587
Alice	J	Zelaya	99988777767
Jennifer	S	Souza	98765432168
Ronaldo	K	Lima	66688444476
Joice	A	Leite	45345345376
André	V	Pereira	98798798733
Jorge	E	Brito	88866555576

Excluir a tupla em FUNCIONARIO com Cpf = '33344555587'.

Resultado: Esta exclusão resultará em ainda mais violações de integridade referencial, pois a tupla envolvida é referenciada por tuplas das relações FUNCIONARIO, DEPARTAMENTO, TRABALHA_EM e DEPENDENTE.

Operação Update

- É necessário especificar uma condição em atributos da relação para selecionar a tupla ou as tuplas que serão modificadas.
- Se o atributo não faz parte da chave primária ou da chave estrangeira, normalmente não causa problema.
- Atualizar uma chave primária ou estrangeira traz questões similares a Insert / Delete.

Operação Update

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Alterar o salário da tupla em FUNCIONARIO com Cpf = '99988777767' para 28.000.

Resultado: Aceitável.

Operação Update

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	123456789066	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

DEPARTAMENTO

Dnome	Dnumero
Pesquisa	5
Administração	4
Matriz	1

Alterar o Dnr da tupla em FUNCIONARIO com Cpf = '99988777767' para 7.

Resultado: Inaceitável, pois viola a integridade referencial.

Operação Update

FUNCIONARIO

Pnome	Minicial	Unome	Cpf	Datanasc	Endereco	Sexo	Salario	Cpf_supervisor	Dnr
João	B	Silva	12345678966	09-01-1965	Rua das Flores, 751, São Paulo, SP	M	30.000	33344555587	5
Fernando	T	Wong	33344555587	08-12-1955	Rua da Lapa, 34, São Paulo, SP	M	40.000	88866555576	5
Alice	J	Zelaya	99988777767	19-01-1968	Rua Souza Lima, 35, Curitiba, PR	F	25.000	98765432168	4
Jennifer	S	Souza	98765432168	20-06-1941	Av. Arthur de Lima, 54, Santo André, SP	F	43.000	88866555576	4
Ronaldo	K	Lima	66688444476	15-09-1962	Rua Rebouças, 65, Piracicaba, SP	M	38.000	33344555587	5
Joice	A	Leite	45345345376	31-07-1972	Av. Lucas Obes, 74, São Paulo, SP	F	25.000	33344555587	5
André	V	Pereira	98798798733	29-03-1969	Rua Timbira, 35, São Paulo, SP	M	25.000	98765432168	4
Jorge	E	Brito	88866555576	10-11-1937	Rua do Horto, 35, São Paulo, SP	M	55.000	NULL	1

Alterar o Cpf da tupla em FUNCIONARIO com Cpf = '99988777767' para '98765432168'.

Resultado: Inaceitável, pois viola a restrição de chave primária, repetindo um valor que já existe como chave primária em outra tupla; isso viola as restrições de integridade referencial porque existem outras relações que se referem ao valor existente de Cpf.

Conceito de Transação

- Transação
 - Programa em execução.
 - Inclui algumas operações sobre o banco de dados.
 - Deve manter o banco de dados em um estado válido.
- Sistemas OLTP – Online Transaction Processing.
 - Executam transações a taxas que alcançam várias centenas por segundo.

Bibliografia Básica

- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. B. Sistemas de banco de dados. 6 ed. Pearson/Addison-Wesley, 2011. ISBN: 9788579360855
- SILBERSCHATZ, Abraham; KORTH, Henry F.; SUDARSHAN, S. Sistema de banco de dados. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus, 2012. ISBN 9788535245356
- HEUSER, C. A. Projeto de banco de dados. 6 ed. Bookman, 2009. ISBN: 9788577803828



Obrigado!

Dúvidas?



Universidade Federal do Ceará - *Campus* Quixadá

Prof. Francisco Victor da Silva Pinheiro
victorpinheiro@ufc.br

